

ARQUITETURA DE SOLUÇÕES · OT/IT · INDÚSTRIA 4.0

Da máquina à decisão. Com arquitetura, contexto e governança.

Desenho e conduzo soluções de transformação digital que conectam o chão de fábrica à gestão — tornando dados industriais confiáveis, aplicações sustentáveis e decisões mais rápidas.

[Ver soluções](#)

OT + IT

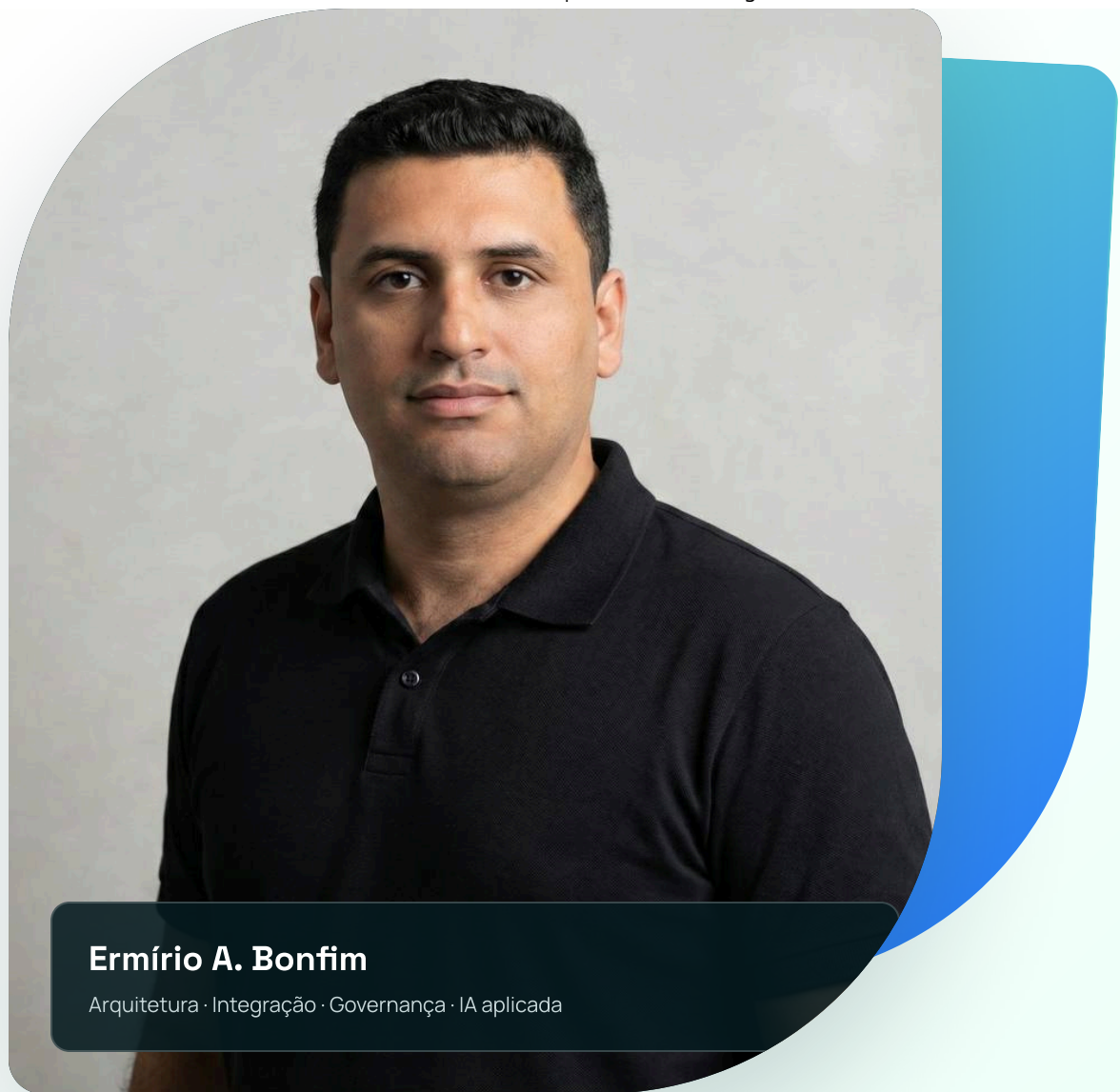
Integração sem perder o contexto industrial

Dados → Valor

Do sinal bruto à decisão operacional

Governança

Segurança, continuidade e evolução



Ermírio A. Bonfim

Arquitetura · Integração · Governança · IA aplicada

Meu papel não é apenas conectar tecnologias.

**É traduzir uma necessidade da
operação em uma solução que
funcione hoje, permaneça governável
amanhã e gere valor para o negócio.**

ONDE EU GERO VALOR

Arquitetura com visão de processo, tecnologia e negócio

Atuação entre operação, automação, manutenção, qualidade e TI – reduzindo a distância entre o problema real e a solução digital.

01

Arquitetura OT/IT

Desenho de camadas, interfaces e fluxos para conectar ativos industriais, sistemas e pessoas com segurança e clareza.

02

Dados industriais

Definição de bancos e modelos adequados a séries temporais, cadastros, eventos, rastreabilidade e contexto de produção.

03

Aplicações operacionais

Cockpits, portais e dashboards orientados à rotina: produção, perdas, qualidade, alarmes, energia e confiabilidade.

04

Integração & automação

Node-RED, OPC UA, MQTT e APIs como uma camada organizada de aquisição, tratamento, eventos e orquestração.

05

Governança industrial

Catálogo, acessos, versionamento, testes, observabilidade, backup, rollback e critérios seguros de mudança.

06

IA aplicada

Agentes locais e autônomos para escritório, IT, automação, análise técnica e visão computacional – com limites e supervisão.

VISÃO DE ARQUITETURA

Uma base digital que cresce sem virar um conjunto de soluções isoladas

CHÃO DE FÁBRICA

Ativos & Processo

CLPs · sensores · máquinas · instrumentos



CONECTIVIDADE

Integração OT

OPC UA · MQTT · edge · Node-RED



PLATAFORMA

Dados & Contexto

InfluxDB · PostgreSQL · APIs · catálogo



VALOR

Decisão & Ação

Grafana · aplicações · IA · workflows

Governança transversal

Segurança

Observabilidade

Versionamento

Continuidade

Escalabilidade

SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS

Capacidades construídas a partir de desafios reais da manufatura

Casos apresentados sem dados confidenciais, com foco no problema, na arquitetura e no valor operacional.

01

VISIBILIDADE OPERACIONAL

Dashboards industriais para diferentes níveis de decisão

Painéis Grafana e experiências web concebidos para operação, manutenção e liderança. A mesma fonte de dados é traduzida em visões distintas: contexto do produto, ritmo, perdas, qualidade, estados de máquina, alarmes e tendências.

- Design de alta performance inspirado em ISA-101
- Indicadores de tempo real e análise histórica
- Contexto por linha, SKU, formato e turno

VALOR

Menos tempo buscando dados

Leitura comum da operação

Decisões mais rápidas

02

INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL

Camada de dados entre Kepware, Node-RED e aplicações

Arquitetura para navegar e organizar a estrutura OPC, coletar variáveis em lote, enriquecer sinais com contexto operacional e disponibilizar dados confiáveis para bancos, APIs e aplicações.

- OPC UA e gerenciamento de canais, devices e tags
- Node-RED para aquisição, transformação e eventos
- Monitoramento de sessão e reconexão automática

VALOR

Menos integrações frágeis

Diagnóstico mais simples

Base reutilizável

03

APLICAÇÃO DE PROCESSO

Cockpit de pesagem e perdas com contexto de produção

Aplicação operacional que combina peso médio e último peso, limites de processo, posição de dosagem, assinatura do produto e condição dos dados. A interface deixa de exibir apenas números e passa a explicar o contexto da decisão.

- Dados ao vivo com sinalização de atualização
- Regras e tolerâncias visíveis para o operador

VALOR

Decisão no ponto de uso

Menos ambiguidade

Melhor gestão de perdas

04

PLATAFORMA & GOVERNANÇA

Ecossistema de aplicações industriais sustentável

Organização de aplicações em uma experiência integrada, com autenticação, proxy seguro, containers, limites de recursos, saúde dos serviços, testes, imagens versionadas e retorno controlado à versão anterior.

- Deploy progressivo e validação ponta a ponta
- Observabilidade, backup e rollback
- Separação segura entre redes e serviços

VALOR

Menor risco de mudança

Continuidade operacional

Evolução governada

05**AGENTES & IA APLICADA**

Agentes locais, especializados e autônomos

Criação e gerenciamento de agentes com contexto, ferramentas e responsabilidade definidos. A arquitetura permite apoiar tarefas de escritório e IT, investigação técnica, automação industrial, documentação e fluxos com visão computacional.

- Roteamento por especialidade e criticidade
- Execução local quando privacidade e latência importam
- Autonomia com autorização, auditoria e limites

VALOR

Conhecimento operacionalizado

Menos trabalho repetitivo

Escala com controle

DECISÃO DE DADOS

O banco certo para cada natureza de informação

Arquitetura pragmática: tecnologia escolhida pelo comportamento do dado e pela decisão que ela precisa sustentar.

Séries temporais

InfluxDB

Leituras de processo, tendências, alta frequência e histórico operacional.

Dados transacionais

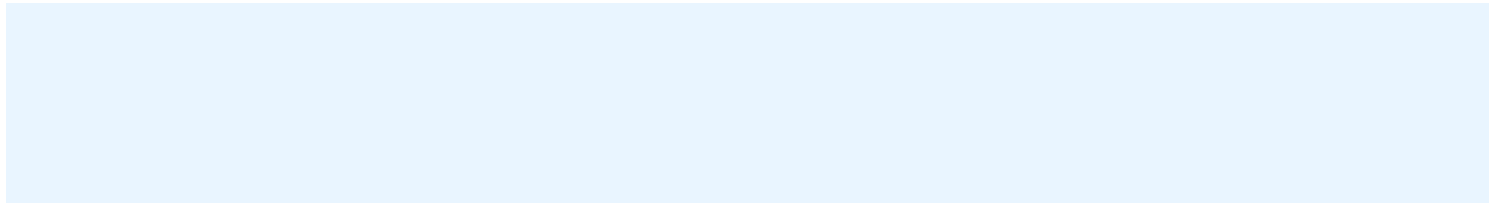
PostgreSQL

Cadastros, regras, usuários, workflows, auditoria e relacionamentos.

Eventos & integração

MQTT + APIs

Distribuição desacoplada, interoperabilidade e reação a mudanças.



MÉTODO DE ENTREGA

Da dor operacional à capacidade sustentada

1

Entender

Processo, pessoas, decisão, restrições e valor esperado.

2

Arquitetar

Camadas, dados, integrações, riscos e critérios de sucesso.

3

Validar

Protótipo ou piloto com dado real e usuário no circuito.

4

Industrializar

Segurança, testes, observabilidade, documentação e operação.

5

Evoluir

Métricas, backlog, governança e ganho contínuo de maturidade.

CONSULTORIA QUE ENTREGA CAPACIDADE

A transformação não termina no dashboard.

Dados com contexto e confiança

Arquitetura reutilizável

Operação mais autônoma

Mudanças com menor risco

Visão integrada OT/IT

Base pronta para IA

VAMOS CONSTRUIR A PRÓXIMA CAPACIDADE DIGITAL?

Ermírio A. Bonfim

Arquiteto de Soluções para Manufatura Inteligente & Transformação Digital

[linkedin.com/in/ermirio-bonfim-627b0940](https://www.linkedin.com/in/ermirio-bonfim-627b0940)

Conversar pelo LinkedIn

Portfólio profissional · 2026